

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i **TMA4111 Matematikk 3 for MTELSYS, MTTK og MTKJ**

Faglig kontakt under eksamen: Morten Andreas Nome

Tlf: 90849783

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

Eksamensdato: 20.05.2025

Eksamenstid (fra–til): 09:00 - 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: E: Ingen hjelpemidler tillatt.

Annen informasjon:

Denne eksamenen består av 10 delpunkt som alle teller like mye. Alle svar skal begrunnes, og veien til svaret er viktigere enn svaret. Husk derfor å skrive alle steg i beregningene dine. Lykke til.

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): ??

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☒

sort/hvit ☒ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1

- a) Siden f er en harmonisk funksjon, er maksimums- og minimumsverdiene på randen. Lagranges multiplikatormetode med $g(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$ gir likningene

$$\begin{aligned}x_1 - 1 &= \lambda \\ 2(x_2 - 1) &= \lambda \\ (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 &= 1\end{aligned}$$

De to første likningene gir $2x_2 - x_1 = 1$, som løses av

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s - 1 \\ s \end{pmatrix}.$$

Setter vi dette inn i likningen for sirkelen, får vi

$$(2s - 1)^2 + (s - 1)^2 = 1$$

som løses av $s = 1 \pm 1/\sqrt{5}$. Maksimums- og minimumsverdiene er følgelig i

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Innsetting av disse punktene gir maksimumsverdien

$$f(1 + 2/\sqrt{5}, 1 + 1/\sqrt{5}) = 2(1 + 2/\sqrt{5}) + 1 + 1/\sqrt{5} + 1 = 4 + \sqrt{5}$$

og minimumsverdien

$$f(1 - 2/\sqrt{5}, 1 - 1/\sqrt{5}) = 2(1 - 2/\sqrt{5}) + 1 - 1/\sqrt{5} + 1 = 4 - \sqrt{5}.$$

- b) Siden f er en harmonisk funksjon og Ω er en sirkelskive, kan vi finne volumet under grafen til f ved å gange arealet av sirkelen $f(1, 1)$, som er f sin verdi i sentrum. Volumet blir følgelig 4π .

- c) Siden f er plan er flateelementet konstant lik

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2} = \sqrt{6}$$

og vi kan gange denne med arealet av Ω for å få korrekt svar, som er $\sqrt{6}\pi$.

- d) Denne er null siden f er en harmonisk funksjon.

Oppgave 2

$$L(p, q) = \frac{1}{2}p^2 + \cos q$$

Oppgave 3 Vi skriver om integranden og beregner

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z^2 - 1} dz = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \frac{1}{z - 2} - \frac{1}{z + 2} dz = \frac{1}{2} \left(\int_{\Gamma} \frac{1}{z - 2} dz - \int_{\Gamma} \frac{1}{z + 2} dz \right) = \pi i.$$

Oppgave 4 Vi må sjekke at dersom

$$x = Ry = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

og $v(y) = u(Ry)$ er

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y_2^2}$$

så lenge R er rotasjonsmatrisen. La oss derivere i vei:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial y_1} &= \cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} - \sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y_1^2} &= \cos \alpha \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} - \sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) \\ &\quad - \sin \alpha \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} - \sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial y_1} &= \sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} + \cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y_1^2} &= \sin \alpha \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} + \cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) \\ &\quad + \cos \alpha \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\sin \alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} + \cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) \end{aligned}$$

Hvis du nå legger sammen de rene andre ordens partiellderiverte og gjør alle kanselleringene, vil du se at

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y_2^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}.$$

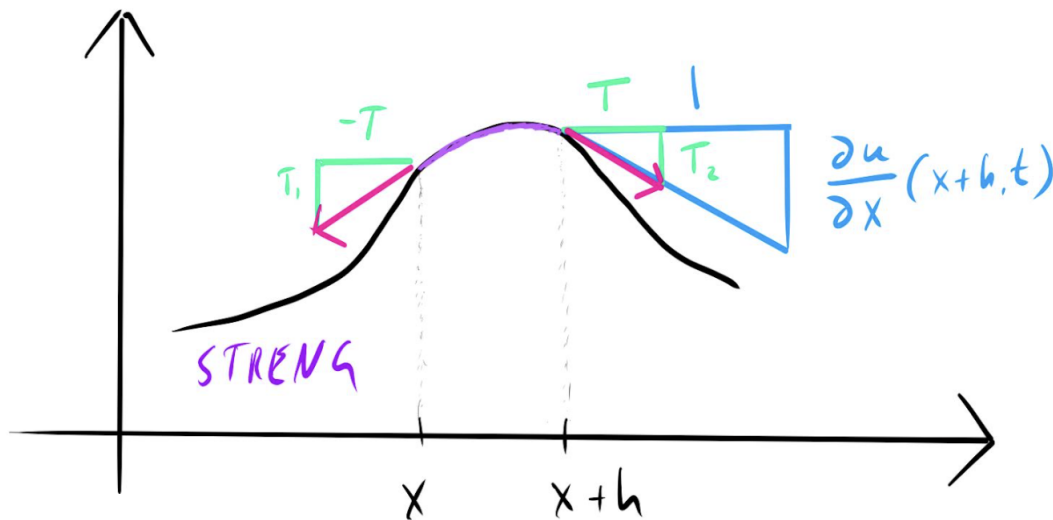
Oppgave 5 La

$$f(x) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2} \right).$$

og anta at de partiellderiverte til u er deriverbare. Vi beregner

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$$

Oppgave 6 Når vi utledet bølgelikningen for en streng, gjorde vi slik:



Vi antar at den horisontale strekkraften T (målt i newton) er lik overalt, slik at den lille biten av strengen kun beveger seg opp og ned, ikke frem og tilbake. Massetettheten ρ er gitt i kilo per meter, så massen til den lille biten er ρh . Netto vertikal kraft på biten er $T_1 + T_2$, så Newtons andre lov $F = ma$ gir

$$T_1 + T_2 = \rho h \ddot{u},$$

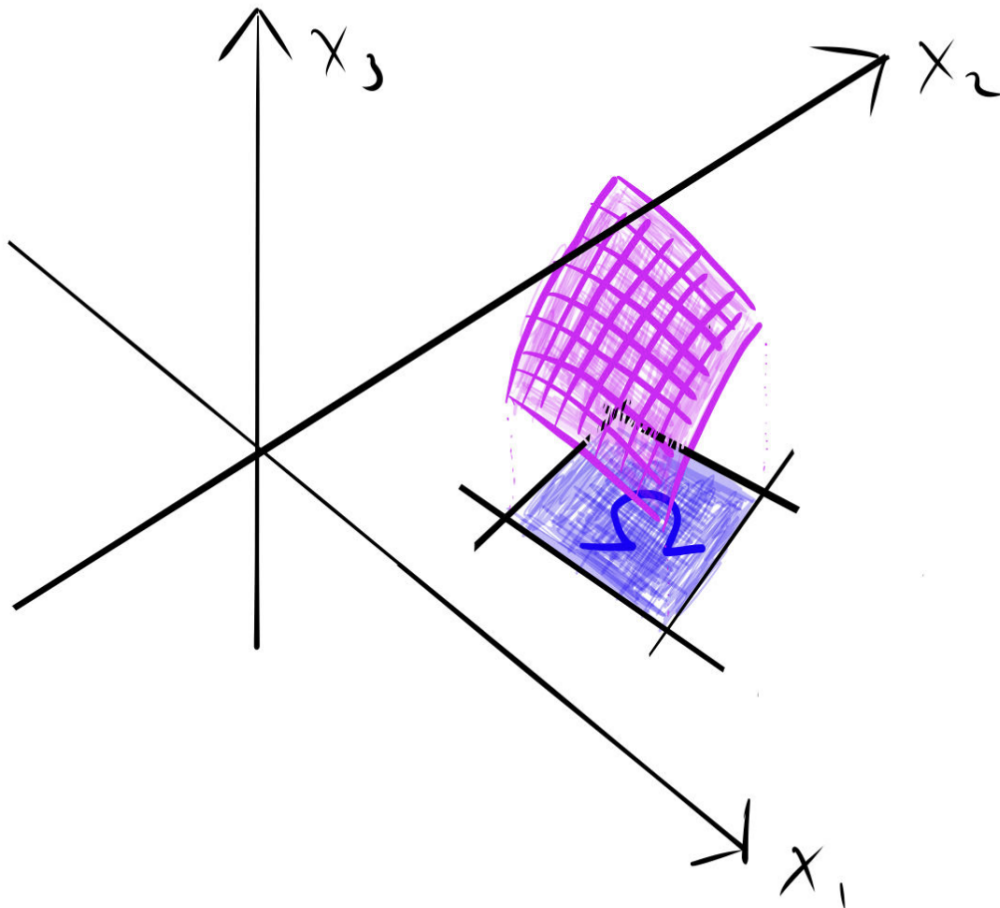
og siden dekomponeringen av strekkraften danner en trekant som er kongruent med trekanten som gir stigningstallet til u med hensyn på x , kan vi skrive

$$T_1 + T_2 = T \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x+h, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right).$$

Hvis vi nå deler Newtons andre lov på h og lar $h \rightarrow 0$, får vi bølgelikningen for en streng:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

La oss se på en liten bit av et trommeskinn:



Strekraften på en streng er naturlig å måle i Newton, for strengens stramhet kan sammenlignes med stramheten du får ved å bruke den til å henge opp et lodd. (På gitarstrengpakken står strengestrekker oppgitt i kilo.) For et trommeskinn er det mest naturlig å oppgi strekket i newton per meter - da kan du integrere strekket over et linjestykke for å finne den totale kraften på linjestykket. Dette er som hydrostatisk trykk i vann - trykk er kraft per areal, og man integrerer trykket over en flate for å finne totalkraften på flaten. Hvis vi sier at Ω i figuren er et kvadrat

med det ene hjørnet i x , sidekant h og massesenter i $(x_1 + h/2, x_2 + h/2)$, blir Newtons andre lov

$$\rho h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_1 + h/2, x_2 + h/2) =$$

$$Th \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_1 + h, x_2, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, x_2, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, x_2 + h, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, x_2, t) \right)$$

der kreftene på høyre side er fremkommet ved å anta at det horisontale strekket T er konstant og så bruke det samme kongruenstrikket som for strengen. Lar vi $h \rightarrow 0$, får vi bølgelikningen

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

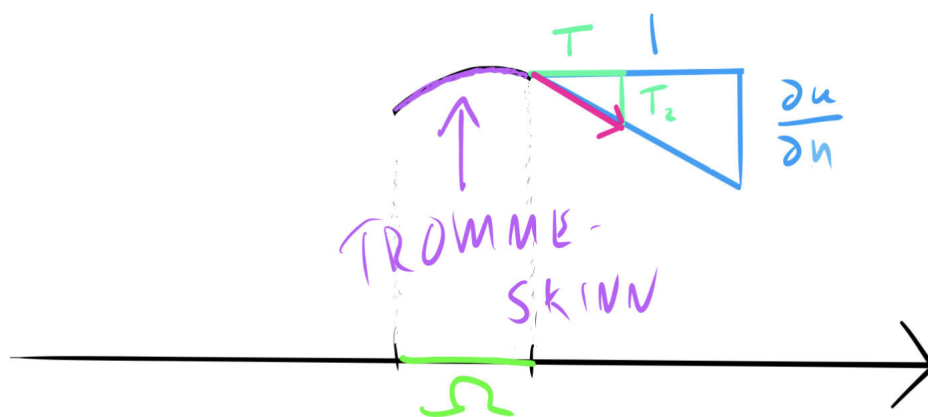
for et vibrerende membran, for eksempel et trommeskinn. Vi kunne også summert opp kreftene langs randen av den lille biten og så brukt Greens teorem slik:

$$F = T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds = T \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right) dx \approx Th^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

Dette var det noen som syntes var mer naturlig i forelesning. Uttrykket

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n}$$

er en spesiell notasjon for den retningsderiverte til u langs utnormalvektoren til $\partial\Omega$, og det er kanskje ikke helt trivielt å se at netto kraft er linjeintegralet til denne. For å se det må du nesten tegne opp den samme kongruenstrekkanten som for strengen, men sette den på kanten av den lille biten med trommeskinnet og normalt utover slik:



Oppgave 7 En parametrisering for smultringen er

$$g(r, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} (r_1 + r \cos \varphi) \cos \theta \\ (r_1 + r \cos \varphi) \sin \theta \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$$

der definisjonsområdet er $[0, r_2] \times [0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$. Volumelementet blir

$$\frac{\partial g}{\partial r} \cdot \frac{\partial g}{\partial \theta} \times \frac{\partial g}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -(r_1 + r_2 \cos \varphi) \sin \theta \\ (r_1 + r_2 \cos \varphi) \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -r_2 \sin \varphi \cos \theta \\ -r_2 \sin \varphi \sin \theta \\ r_2 \cos \varphi \end{pmatrix} = r(r_1 + r \cos \varphi).$$

og volumet blir

$$\int_0^{r_2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(r_1 + r \cos \varphi) \, d\phi d\theta dr = 2\pi^2 r_1 r_2^2.$$